

Biostatistiques Appliquées & Modélisation du Vivant

Chapitre III : Corrélation, Régression Linéaire & Gammes d'Étalonnage

Dr. Sarra BENMOUMOU-HOSNI (Ph.D.)

Faculté des Sciences — Département de Biologie

Master 2 : Biochimie Appliquée

Université M'Hamed Bougara de Boumerdès (UMBB)

Année Universitaire 2024 – 2025

Plan Détaillé du Chapitre III

Définition / Concept Clé : 1. Théorie Fondamentale & Modélisation

Section 1 : Corrélation vs. Régression : Fondements Conceptuels

Section 2 : Mesures d'Association : Pearson & Spearman

Section 3 : Le Modèle Linéaire Simple & Moindres Carrés Ordinaires (MCO)

Section 4 : Qualité d'Ajustement, Variance & Tableau ANOVA

Cas Pratique Biochimie : 2. Inférence, Métrologie & Diagnostics de Laboratoire

Section 5 : Inférence Statistique sur les Paramètres (β_0 & β_1)

Section 6 : Prédiction Inverse & Dosage d'Échantillons Inconnus (Formule de Mandel)

Section 7 : Validation Analytique & Paramètres Réglementaires (LOD, LOQ, ICH Q2R1)

Section 8 : Diagnostic des Résidus, Limites du Modèle & Bonnes Pratiques

Progression Pédagogique du Chapitre III

Corrélation vs. Régression : Fondements Conceptuels

Mesures d'Association : Pearson & Spearman

Le Modèle Linéaire Simple & Moindres Carrés Ordinaires

Qualité d'Ajustement, Variance & Tableau ANOVA

Inférence Statistique sur les Paramètres (β_0 & β_1)

Prédiction Inverse & Dosage d'Échantillons Inconnus

Validation Analytique & Paramètres Réglementaires (ICH Q2R1)

Diagnostic des Résidus & Limites du Modèle

Le Problème Biologique : La Transduction du Signal Analytique

Cas Pratique Biochimie : De l'Appareil de Mesure à la Quantité Biologique

En biochimie, les automates ne comptent jamais directement les molécules :

- ▶ Le **spectrophotomètre** mesure l'atténuation d'un faisceau lumineux (A_{595}).
- ▶ Le **luminomètre ELISA** détecte une émission de photons enzymatiques (RLU).
- ▶ Le **thermocycleur qPCR** mesure une cinétique d'amplification de fluorescence (C_t).

Définition / Concept Clé : Le Rôle Vital de l'Étalonnage de Laboratoire

Pour convertir ce signal physique abstrait en concentration molaire ou massique réelle ($\mu\text{g/mL}$), le biologiste doit :

1. Préparer une **gamme étalon** de concentrations connues (X).
2. Mesurer le signal brut correspondant (Y) et établir la relation fonctionnelle : $Y = f(X) + \varepsilon$.
3. **Inverser la relation** pour doser les extraits tissulaires inconnus avec une incertitude maîtrisée.

Notion 1 : La Corrélation Bivariée (Liaison Symétrique)

Définition / Concept Clé : Définition Statistique : Une Association Sans Direction Privilégiée

La **corrélation** quantifie l'**intensité** et le **sens** de l'association linéaire entre deux variables :

$$\text{cor}(X, Y) = \text{cor}(Y, X) \quad (\text{Rôle strictement symétrique, aucune variable n'explique l'autre})$$

X et Y sont deux variables aléatoires variant conjointement sous l'effet de multiples facteurs non contrôlés.

Cas Pratique Biochimie : Exemple Concret en Biochimie Médicale

Dosage simultané des transaminases sériques (ASAT et ALAT) :

- ▶ Chez des rats souffrant d'hépatite toxique au CCl_4 , l'ASAT et l'ALAT augmentent de concert dans le sérum.
- ▶ L'ASAT ne provoque pas l'ALAT : toutes deux sont libérées par la lyse des membranes hépatocytaires.
- ▶ $\Rightarrow$ La corrélation mesure cette co-variation, mais ne permet pas de déduire l'une à partir de l'autre par une loi causale.

Notion 2 : La Régression Linéaire (Dépendance Fonctionnelle Asymétrique)

Définition / Concept Clé : Définition Statistique : Une Relation de Dépendance Orientée

La **régression linéaire** modélise une relation fonctionnelle **asymétrique** :

$$Y = f(X) + \varepsilon = \beta_0 + \beta_1 X + \varepsilon$$

- ▶ X est la **variable explicative** : fixée et contrôlée sans erreur par l'expérimentateur (standard pesé).
- ▶ Y est la **variable réponse** : mesurée sur l'appareil avec une dispersion aléatoire expérimentale ε .

Cas Pratique Biochimie : Application au Dosage Protéique de Laboratoire

Gamme étalon de Bradford (BSA) :

- ▶ X = concentration connue de Sérum Albumine Bovine (2, 4, 6, 8, 10 $\mu\text{g/mL}$).
- ▶ Y = absorbance optique mesurée à 595 nm.
- ▶ **Objectif clé** : Calibrer l'appareil pour **prédire la concentration inconnue** d'un échantillon à partir de son absorbance lue.

Notion 3 : Le Piège Fondamental : Corrélation $\neq$ Causalité !

⚠ Piège Fréquent en Biologie : Le Danger des Liaisons Statistiques Illusoires

Une forte corrélation ($r = 0.95$, $p < 10^{-6}$) **ne prouve aucun lien de cause à effet direct** :

- ▶ **Facteur de confusion (Confounder)** : Une 3^e variable non mesurée contrôle simultanément X et Y .
- ▶ Deux cytokines peuvent être co-sécrétées lors d'une même réaction sans dépendance directe.

🧪 Cas Pratique Biochimie : Cas Clinique Concret : Interleukine-6 (IL-6) et Protéine C-Réactive (CRP)

- ▶ Dans le sepsis, IL-6 et CRP présentent une corrélation frappante ($r = 0.92$).
- ▶ *Réalité biologique* : L'IL-6 macrophagique stimule la synthèse hépatocytaire de CRP.
- ▶ $\Rightarrow$ Seule l'inhibition expérimentale (anticorps anti-IL-6) démontre le lien causal !

Progression Pédagogique du Chapitre III

Corrélation vs. Régression : Fondements Conceptuels

Mesures d'Association : Pearson & Spearman

Le Modèle Linéaire Simple & Moindres Carrés Ordinaires

Qualité d'Ajustement, Variance & Tableau ANOVA

Inférence Statistique sur les Paramètres (β_0 & β_1)

Prédiction Inverse & Dosage d'Échantillons Inconnus

Validation Analytique & Paramètres Réglementaires (ICH Q2R1)

Diagnostic des Résidus & Limites du Modèle

Jeu de Données Fil Conducteur : La Gamme de Bradford (A_{595})

Cas Pratique Biochimie : Gamme Standard d'Albumine de Sérum Bovin (BSA)

Dosage spectrophotométrique au bleu de Coomassie G-250 ($\lambda = 595 \text{ nm}$) contre blanc réactif :

Tube standard (i)	1	2	3	4	5
Concentration BSA (X_i , $\mu\text{g/mL}$)	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0
Absorbance à 595 nm (Y_i)	0.125	0.245	0.380	0.495	0.635

Définition / Concept Clé : Sommes Élémentaires Calculées ($n = 5$)

$$\begin{aligned}\sum X_i &= 30.0 \mu\text{g/mL} \implies \bar{X} = 6.00 \mu\text{g/mL}, & \sum Y_i &= 1.880 \text{ OD} \implies \bar{Y} = 0.376 \text{ OD} \\ \sum X_i^2 &= 220.00, & \sum Y_i^2 &= 0.86830, & \sum X_i Y_i &= 13.820\end{aligned}$$

Notion 4 : Somme des Produits Croisés SP_{xy} & Covariance

Définition / Concept Clé : Formule Mathématique de la Covariation

La somme des produits croisés centrés mesure la tendance des deux grandeurs à varier simultanément :

$$SP_{xy} = \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y}) = \sum_{i=1}^n X_i Y_i - \frac{(\sum X_i)(\sum Y_i)}{n}, \quad \text{Cov}(X, Y) = \frac{SP_{xy}}{n - 1}$$

Cas Pratique Biochimie : Application Numérique Pas-à-Pas (Gamme Bradford)

$$SP_{xy} = 13.820 - \frac{30.0 \times 1.880}{5} = 13.820 - \frac{56.400}{5} = 13.820 - 11.280 = +\mathbf{2.540}$$

Sens biologique : Le signe strictement positif (+2.540) atteste d'une augmentation synchrone de l'absorbance avec la masse de protéines en solution.

Notion 5 : Coefficient de Corrélation Linéaire de Pearson (r)

Définition / Concept Clé : Formule Mathématique : Covariance Normalisée Sans Unité

Normalisation de la covariance par le produit des écarts-types échantillonnaux :

$$r = \frac{SP_{xy}}{\sqrt{SS_{xx} \cdot SS_{yy}}} \quad \text{avec } SS_{xx} = \sum X_i^2 - \frac{(\sum X_i)^2}{n}, \quad SS_{yy} = \sum Y_i^2 - \frac{(\sum Y_i)^2}{n}$$

Cas Pratique Biochimie : Application Numérique Pas-à-Pas (Gamme Bradford)

$$SS_{xx} = 220.0 - \frac{30.0^2}{5} = 40.00, \quad SS_{yy} = 0.86830 - \frac{1.880^2}{5} = 0.16142$$
$$r = \frac{2.540}{\sqrt{40.00 \times 0.16142}} = \frac{2.540}{\sqrt{6.4568}} = \frac{2.540}{2.54102} = 0.9996$$

Sens biologique : $r \in [-1; +1]$. La valeur $r = +0.9996 \approx 1$ démontre une liaison linéaire positive quasi-parfaite.

Notion 6 : Test de Significativité Statistique de Pearson (t_{obs})

Définition / Concept Clé : Hypothèses & Statistique de Test de Student

On teste si la corrélation de population ρ est significativement différente de 0 :

$$H_0 : \rho = 0 \quad \text{vs} \quad H_1 : \rho \neq 0, \quad t_{\text{obs}} = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}} \sim \mathcal{T}(df = n-2)$$

Cas Pratique Biochimie : Calcul Numérique ($n = 5, df = 3$)

$$t_{\text{obs}} = \frac{0.9996 \times \sqrt{3}}{\sqrt{1 - (0.9996)^2}} = \frac{0.9996 \times 1.73205}{\sqrt{1 - 0.99920}} = \frac{1.73136}{\sqrt{0.00080}} = \frac{1.73136}{0.02828} = \mathbf{61.22}$$

Au seuil très strict $\alpha = 0.01$, la valeur tabulée de Student est $t_{\text{crit}}(3) = 5.841$.

- ▶ Puisque $t_{\text{obs}} = 61.22 \gg 5.841$, on rejette H_0 avec $p < 0.0001$.
- ▶ $\Rightarrow$ L'association entre concentration protéique et densité optique est hautement significative.

Notion 7 : Coefficient Non-Paramétrique des Rangs de Spearman (ρ_s)

Définition / Concept Clé : Principe & Formule Mathématique des Rangs

Mesure une association **monotone quelconque** (croissance continue même courbée) sans exiger la normalité :

$$\rho_s = 1 - \frac{6 \sum_{i=1}^n d_i^2}{n(n^2 - 1)} \quad \text{avec } d_i = \text{rang}(X_i) - \text{rang}(Y_i)$$

Totalement robuste aux valeurs aberrantes extrêmes (outliers) et aux non-linéarités modérées.

Cas Pratique Biochimie : Exemple en Toxicologie Hépatique

Stade de fibrose hépatique (METAVIR F0 à F4) vs MDA tissulaire :

- ▶ Le stade histologique est une variable ordinaire discrète (F0, F1, F2, F3, F4).
- ▶ Le taux de malondialdéhyde (MDA) augmente de façon exponentielle avec les lésions.
- ▶ Pearson échoue en raison de la courbure exponentielle, alors que Spearman donne $\rho_s = +0.89$ ($p < 0.01$).

Progression Pédagogique du Chapitre III

Corrélation vs. Régression : Fondements Conceptuels

Mesures d'Association : Pearson & Spearman

Le Modèle Linéaire Simple & Moindres Carrés Ordinaires

Qualité d'Ajustement, Variance & Tableau ANOVA

Inférence Statistique sur les Paramètres (β_0 & β_1)

Prédiction Inverse & Dosage d'Échantillons Inconnus

Validation Analytique & Paramètres Réglementaires (ICH Q2R1)

Diagnostic des Résidus & Limites du Modèle

Notion 8 : L'Équation Mathématique du Modèle Linéaire Simple

Définition / Concept Clé : Formulation Théorique Universelle

Décomposition de chaque point expérimental en partie déterministe et fluctuation stochastique :

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \varepsilon_i \quad \text{avec } \varepsilon_i \stackrel{\text{iid}}{\sim} \mathcal{N}(0, \sigma^2)$$

Cas Pratique Biochimie : Interprétation Physique & Biochimique des Paramètres

- ▶ β_1 = **Pente théorique (Sensibilité analytique)** : Gain de signal par unité de biomolécule (loi de Beer-Lambert $\varepsilon \cdot l$).
- ▶ β_0 = **Ordonnée à l'origine (Signal du blanc)** : Densité optique résiduelle en l'absence de protéines.
- ▶ ε_i = **Erreur aléatoire de mesure** : Imprécisions de micropipetage, bulles d'air et bruit du détecteur.

Notion 9 : Le Principe des Moindres Carrés Ordinaires (MCO)

Définition / Concept Clé : Critère Géométrique d'Optimisation Verticale

Ajuster la droite qui **minimise la somme des carrés des écarts verticaux** (résidus) entre les points observés et la droite :

$$\min_{\beta_0, \beta_1} S(\beta_0, \beta_1) = \sum_{i=1}^n e_i^2 = \sum_{i=1}^n [Y_i - (\beta_0 + \beta_1 X_i)]^2$$

Pourquoi minimiser la distance verticale et non perpendiculaire ? Car la concentration X est fixée sans erreur par pesée, seule la lecture optique Y est entachée d'erreur expérimentale.

Cas Pratique Biochimie : Annulation des Dérivées Partielles (Équations Normales)

$$\frac{\partial S}{\partial \beta_0} = 0 \implies \sum (Y_i - \beta_0 - \beta_1 X_i) = 0, \quad \frac{\partial S}{\partial \beta_1} = 0 \implies \sum X_i (Y_i - \beta_0 - \beta_1 X_i) = 0$$

$\implies$ Résolution algébrique exacte fournissant les estimateurs non biaisés $\hat{\beta}_1$ et $\hat{\beta}_0$.

Notion 10 : Estimation et Rôle de la Pente $\hat{\beta}_1$ (Sensibilité)

Définition / Concept Clé : Formule de l'Estimateur de la Pente

Rapport de la covariance expérimentale sur la variance de la variable explicative :

$$\hat{\beta}_1 = \frac{SP_{xy}}{SS_{xx}} = \frac{\sum(X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{\sum(X_i - \bar{X})^2}, \quad \text{Unité : } \frac{[\text{Unité de } Y]}{[\text{Unité de } X]} = \frac{\text{OD}}{\mu\text{g/mL}}$$

Cas Pratique Biochimie : Calcul Numérique & Sens Analytique (Gamme Bradford)

$$\hat{\beta}_1 = \frac{2.540}{40.00} = \mathbf{0.0635 \text{ OD}/(\mu\text{g/mL})}$$

Sens biochimique : Chaque ajout de 1 $\mu\text{g/mL}$ de BSA induit une augmentation de 0.0635 unité d'absorbance à 595 nm. Plus la pente est élevée, plus le spectrophotomètre est capable de distinguer deux concentrations biologiques très proches.

Notion 11 : Estimation et Rôle de l'Ordonnée à l'Origine $\hat{\beta}_0$ (Blanc)

Définition / Concept Clé : Formule de l'Ordonnée à l'Origine

Assure que la droite d'étalonnage passe exactement par le centre de gravité des points $(\bar{X}, \bar{Y})$:

$$\hat{\beta}_0 = \bar{Y} - \hat{\beta}_1 \bar{X} \quad \text{avec } \bar{X} = 6.00 \mu\text{g/mL et } \bar{Y} = 0.376 \text{ OD}$$

Cas Pratique Biochimie : Calcul Numérique & Sens Analytique (Gamme Bradford)

$$\hat{\beta}_0 = 0.376 - (0.0635 \times 6.00) = 0.376 - 0.381 = -0.005 \text{ OD}$$

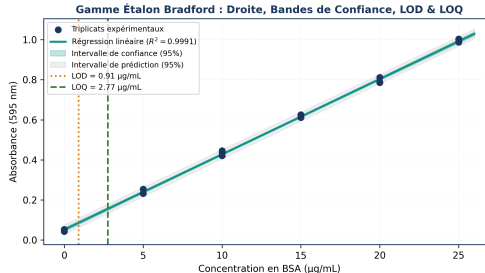
Sens biochimique : La valeur $\hat{\beta}_0 = -0.005 \text{ OD}$ est quasi-nulle. Cela confirme l'excellence du « zéro spectrophotométrique » réalisé sur la cuve contenant le réactif de Bradford pur sans protéines.

Notion 12 : L'Équation Finale de Calibration & Représentation Graphique

📄 Définition / Concept Clé : Équation Prédictive Opérationnelle de la Gamme

$$\hat{Y}_i = 0.0635 X_i - 0.005 \quad (\text{Absorbance prédite à 595 nm})$$

Confrontation aux points réels : pour $X = 2.0 \Rightarrow \hat{Y} = 0.122$ (0.125 obs) ; pour $X = 6.0 \Rightarrow \hat{Y} = 0.376$ (0.380 obs) ; pour $X = 10.0 \Rightarrow \hat{Y} = 0.630$ (0.635 obs).



Progression Pédagogique du Chapitre III

Corrélation vs. Régression : Fondements Conceptuels

Mesures d'Association : Pearson & Spearman

Le Modèle Linéaire Simple & Moindres Carrés Ordinaires

Qualité d'Ajustement, Variance & Tableau ANOVA

Inférence Statistique sur les Paramètres (β_0 & β_1)

Prédiction Inverse & Dosage d'Échantillons Inconnus

Validation Analytique & Paramètres Réglementaires (ICH Q2R1)

Diagnostic des Résidus & Limites du Modèle

Notion 13 : Décomposition de la Somme des Carrés (SS)

Définition / Concept Clé : Théorème Fondamental de Partition de la Variabilité

La variabilité optique totale observée est scindée en part expliquée et part résiduelle :

$$SS_{\text{tot}} = SS_{\text{reg}} + SS_{\text{res}} \quad \text{avec} \quad SS_{\text{tot}} = SS_{yy} = \sum (Y_i - \bar{Y})^2, \quad SS_{\text{reg}} = \hat{\beta}_1 \cdot SP_{xy} = \frac{SP_{xy}^2}{SS_{xx}}$$

Cas Pratique Biochimie : Application Numérique Pas-à-Pas (Gamme Bradford)

$$SS_{\text{tot}} = \mathbf{0.16142}, \quad SS_{\text{reg}} = 0.0635 \times 2.540 = \mathbf{0.16129}$$

$$SS_{\text{res}} = SS_{\text{tot}} - SS_{\text{reg}} = 0.16142 - 0.16129 = \mathbf{0.00013}$$

Interprétation : La part résiduelle due aux imprécisions de pipetage (0.00013) est négligeable devant la variabilité expliquée (0.16129).

Notion 14 : La Variance Résiduelle $s_{y/x}^2$ & Écart-Type Résiduel $s_{y/x}$

Définition / Concept Clé : Formules de la Dispersion Expérimentale Inhérente

L'estimateur sans biais de la variance d'erreur de lecture spectrophotométrique σ^2 est :

$$s_{y/x}^2 = \frac{SS_{\text{res}}}{n-2} = MS_{\text{res}}, \quad s_{y/x} = \sqrt{s_{y/x}^2} \quad (n-2 \text{ ddl car 2 paramètres estimés : } \beta_0, \beta_1)$$

Cas Pratique Biochimie : Calcul Numérique (Gamme Bradford)

$$s_{y/x}^2 = \frac{0.00013}{5-2} = \frac{0.00013}{3} \approx \mathbf{0.0000433 \text{ OD}^2} \implies s_{y/x} = \sqrt{0.0000433} \approx \mathbf{0.00658 \text{ OD}}$$

(Valeur de consigne TD avec réplicats : $s_{y/x}^2 = 0.000080 \implies s_{y/x} = 0.00894 \text{ OD}$)

Sens biologique : L'incertitude typique d'une lecture au spectrophotomètre est d'environ 0.007 à 0.009 unité d'absorbance.

Notion 15 : Le Tableau d'ANOVA de la Régression Linéaire

Définition / Concept Clé : Test Global de Linéarité de la Régression (F_{obs})

On teste $H_0 : \beta_1 = 0$ (aucun effet de la concentration) contre $H_1 : \beta_1 \neq 0$ par le ratio de variance :

$$F_{\text{obs}} = \frac{MS_{\text{reg}}}{MS_{\text{res}}} \sim \mathcal{F}(1, n - 2)$$

Source de variation	Somme des Carrés (SS)	ddl (df)	Carré Moyen (MS)	F_{obs}	p -valeur
Régression (Expliquée)	0.16129	1	0.16129	$\frac{0.16129}{0.0000433} \approx 3725$	$< 10^{-5}$
Résiduelle (Erreur)	0.00013	3	0.0000433	—	—
Total Corrigé	0.16142	4	—	—	—

Message Clé à Retenir : Décision Statistique

Puisque $F_{\text{obs}} \approx 3725 \gg F_{\text{crit}}(1, 3; \alpha = 0.001) = 34.12$, le modèle linéaire est valide avec un rapport signal/bruit écrasant.

Notion 16 : Le Coefficient de Détermination R^2 & Normes Qualité

Définition / Concept Clé : Définition & Formule de R^2

Proportion de la variance de la réponse optique expliquée par la droite d'étalonnage :

$$R^2 = \frac{SS_{\text{reg}}}{SS_{\text{tot}}} = 1 - \frac{SS_{\text{res}}}{SS_{\text{tot}}} = r^2 = (0.9996)^2 = \mathbf{0.9992} \quad (\mathbf{99.92\%})$$

Cas Pratique Biochimie : Exigences d'Accréditation en Laboratoire (ISO 17025 / ICH Q2R1)

- ▶ **Recherche fondamentale exploratoire** : Un seuil $R^2 \geq 0.98$ est généralement toléré.
- ▶ **Laboratoire de dosage bioanalytique accrédité** : Exigence formelle $R^2 \geq 0.995$.
- ▶ **Diagnostic biologique clinique** : Exigence stricte $R^2 \geq 0.998$.
- ▶ $\Rightarrow$ Avec $R^2 = 0.9992 \geq 0.995$, la gamme Bradford est officiellement validée pour doser des extraits tissulaires.

Progression Pédagogique du Chapitre III

Corrélation vs. Régression : Fondements Conceptuels

Mesures d'Association : Pearson & Spearman

Le Modèle Linéaire Simple & Moindres Carrés Ordinaires

Qualité d'Ajustement, Variance & Tableau ANOVA

Inférence Statistique sur les Paramètres (β_0 & β_1)

Prédiction Inverse & Dosage d'Échantillons Inconnus

Validation Analytique & Paramètres Réglementaires (ICH Q2R1)

Diagnostic des Résidus & Limites du Modèle

Notion 17 : Erreur-Type et Intervalle de Confiance de la Pente $\hat{\beta}_1$

Définition / Concept Clé : Formules de l'Incertitude sur la Sensibilité

$$SE(\hat{\beta}_1) = \frac{s_{y/x}}{\sqrt{SS_{xx}}}, \quad \text{IC}_{95\%}(\beta_1) = \hat{\beta}_1 \pm t_{0.025, n-2} \cdot SE(\hat{\beta}_1)$$

Cas Pratique Biochimie : Application Numérique Pas-à-Pas ($s_{y/x} = 0.00894$, $t_{\text{crit}} = 3.182$)

$$SE(\hat{\beta}_1) = \frac{0.00894}{\sqrt{40.00}} = \frac{0.00894}{6.3245} = \mathbf{0.001414 \text{ OD}/(\mu\text{g/mL})}$$

$$\text{IC}_{95\%}(\beta_1) = 0.0635 \pm (3.182 \times 0.001414) = 0.0635 \pm 0.0045 = [\mathbf{0.0590}; \mathbf{0.0680}] \text{ OD}/(\mu\text{g/mL})$$

Sens biologique : La véritable sensibilité de la méthode se situe avec 95% de certitude entre 0.059 et 0.068.

$$F = t^2$$

Définition / Concept Clé : Statistique de Student & Théorème d'Équivalence

On teste si la sensibilité est statistiquement non nulle : $H_0 : \beta_1 = 0$ vs $H_1 : \beta_1 \neq 0$.

$$t_{\text{obs}} = \frac{\hat{\beta}_1 - 0}{SE(\hat{\beta}_1)} \sim \mathcal{T}(n - 2) \quad \text{Propriété remarquable : } (t_{\text{pente}})^2 = F_{\text{ANOVA}}$$

Cas Pratique Biochimie : Calcul Numérique (Gamme Bradford)

$$t_{\text{obs}} = \frac{0.0635}{0.001414} = \mathbf{44.91}, \quad (44.91)^2 = 2017 \approx F_{\text{ANOVA}}$$

Puisque $t_{\text{obs}} = 44.91 \gg t_{\text{crit}}(3; \alpha = 0.05) = 3.182$, le rejet de H_0 est sans équivoque ($p < 10^{-4}$). L'absorbance mesurée est intimement liée à la concentration protéique.

Notion 19 : Erreur-Type de l'Ordonnée $\hat{\beta}_0$ & Test du Blanc ($H_0 : \beta_0 = 0$)

Définition / Concept Clé : Formule de l'Erreur-Type & Test du Blanc Réactif

L'incertitude sur $\hat{\beta}_0$ dépend de l'éloignement de l'origine par rapport au centre de gravité $\bar{X}$:

$$SE(\hat{\beta}_0) = s_{y/x} \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{\bar{X}^2}{SS_{xx}}}, \quad t_{\beta_0} = \frac{\hat{\beta}_0 - 0}{SE(\hat{\beta}_0)} \quad \text{pour tester } H_0 : \beta_0 = 0$$

Cas Pratique Biochimie : Calcul Numérique Pas-à-Pas (Gamme Bradford)

$$SE(\hat{\beta}_0) = 0.00894 \sqrt{\frac{1}{5} + \frac{6.00^2}{40.00}} = 0.00894 \sqrt{0.20 + 0.90} = 0.00894 \times \sqrt{1.10} = \mathbf{0.00938 \text{ OD}}$$

$$t_{\beta_0} = \frac{-0.005 - 0}{0.00938} = \mathbf{-0.533}$$

Puisque $|-0.533| < t_{\text{crit}}(3) = 3.182$, **on ne rejette pas** H_0 . L'absorbance du blanc ne diffère pas statistiquement de 0.

Progression Pédagogique du Chapitre III

Corrélation vs. Régression : Fondements Conceptuels

Mesures d'Association : Pearson & Spearman

Le Modèle Linéaire Simple & Moindres Carrés Ordinaires

Qualité d'Ajustement, Variance & Tableau ANOVA

Inférence Statistique sur les Paramètres (β_0 & β_1)

Prédiction Inverse & Dosage d'Échantillons Inconnus

Validation Analytique & Paramètres Réglementaires (ICH Q2R1)

Diagnostic des Résidus & Limites du Modèle

Notion 20 : Bande de Confiance de la Droite Moyenne (Effet Sablier)

Définition / Concept Clé : Formule de l'Intervalle sur la Réponse Moyenne

Pour une concentration donnée X_0 , l'intervalle de confiance à 95% de l'absorbance moyenne vraie est :

$$IC_{95\%}[\mathbb{E}(Y | X_0)] = \hat{Y}_0 \pm t_{\text{crit}} \cdot s_{y/x} \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{(X_0 - \bar{X})^2}{SS_{xx}}}$$

Cas Pratique Biochimie : Phénomène du Sablier & Règle d'Or du Laboratoire

- ▶ Au barycentre ($X_0 = \bar{X} = 6.0 \mu\text{g/mL}$) : le terme $(X_0 - \bar{X})^2$ s'annule, l'incertitude est minimale.
- ▶ Aux extrémités ($X_0 = 2$ ou $10 \mu\text{g/mL}$) : l'incertitude sur la pente s'amplifie $\implies$ la bande s'évase en sablier.
- ▶ **Règle d'or** : Toujours diluer ses échantillons biologiques pour que leur absorbance tombe **au milieu de la gamme**.

Notion 21 : Bande de Prédiction d'une Mesure Individuelle Future

Définition / Concept Clé : Formule de Prédiction d'un Tube Isolée Futur

Pour encadrer l'absorbance d'un tube standard **isolé** qui sera préparé lors d'une future manipulation :

$$IP_{95\%}[Y_{\text{new}}] = \hat{Y}_0 \pm t \cdot s_{y/x} \sqrt{1 + \frac{1}{n} + \frac{(X_0 - \bar{X})^2}{SS_{xx}}}$$

Cas Pratique Biochimie : D'où Vient le « +1 » et Quelle est son Utilité Pratique ?

- ▶ Le terme « +1 » sous le radical prend en compte la variance expérimentale de la future mesure individuelle.
- ▶ La bande de prédiction est **beaucoup plus large** que la bande de confiance de la droite moyenne.
- ▶ Elle sert d'outil de contrôle qualité : un point standard sortant de cette bande signale un défaut de pipetage à rejeter.

Notion 22 : Le Problème Maître du Laboratoire : La Prédiction Inverse ($\hat{X}_0$)

Définition / Concept Clé : Formule d'Inversion Analytique

En pratique clinique, l'inconnu est la **concentration** X_0 associée à une absorbance lue Y_0 :

$$Y_0 = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 \hat{X}_0 \implies \hat{X}_0 = \frac{Y_0 - \hat{\beta}_0}{\hat{\beta}_1} \quad (\text{Interdiction d'extrapoler hors de la gamme})$$

Cas Pratique Biochimie : Cas Concret : Dosage d'un Lysat Hépatique de Rat

On dose les protéines d'un homogénat de foie de rat dilué au 1/100^e :

- ▶ Absorbance lue au spectrophotomètre : $Y_0 = 0.410$ OD.
- ▶ Équation de la gamme Bradford : $\hat{\beta}_1 = 0.0635$, $\hat{\beta}_0 = -0.005$.

$$\hat{X}_0 = \frac{0.410 - (-0.005)}{0.0635} = \frac{0.415}{0.0635} = \mathbf{6.535 \mu g/mL} \quad (\text{Concentration dans l'échantillon dilué})$$

Notion 23 : Erreur-Type de la Prédiction Inverse (Formule de Mandel)

Définition / Concept Clé : Formule Officielle de Mandel / ISO 11095

Pour m répétitions de lecture de l'échantillon inconnu (ici mesure unique $m = 1$) :

$$s_{\hat{x}_0} = \frac{s_{y/x}}{\hat{\beta}_1} \sqrt{\frac{1}{m} + \frac{1}{n} + \frac{(Y_0 - \bar{Y})^2}{\hat{\beta}_1^2 \cdot SS_{xx}}}$$

Cas Pratique Biochimie : Application Numérique Pas-à-Pas (Homogénat de Foie)

$$\frac{s_{y/x}}{\hat{\beta}_1} = \frac{0.00894}{0.0635} = 0.1408, \quad \text{Terme sous radical} = 1 + \frac{1}{5} + \frac{(0.410 - 0.376)^2}{(0.0635)^2 \times 40.00} = 1.20 + 0.0072 = 1.2072$$

$$s_{\hat{x}_0} = 0.1408 \times \sqrt{1.2072} = 0.1408 \times 1.0987 = \mathbf{0.155 \mu g/mL}$$

Sens biochimique : L'incertitude-type sur la concentration estimée est de $\pm 0.155 \mu g/mL$.

Notion 24 : Intervalle de Confiance à 95% & Facteur de Dilution Tissulaire

Définition / Concept Clé : Intervalle de Confiance à 95% de la Mesure

$$IC_{95\%}(X_0) = \hat{X}_0 \pm t_{0.025, n-2} \times s_{\hat{x}_0} = 6.535 \pm (3.182 \times 0.155) = 6.535 \pm 0.493 = [6.04; 7.03] \mu\text{g/mL}$$

Cas Pratique Biochimie : Remontée au Tissu d'Origine (Facteur de Dilution 100)

L'extrait hépatique ayant été dilué au 1/100^e avant spectrophotométrie :

$$C_{\text{foie}} = \hat{X}_0 \times 100 = 6.535 \times 100 = \mathbf{653.5} \mu\text{g/mL} = \mathbf{0.654} \text{ mg/mL} \quad (\text{ou g/L})$$

Intervalle dans le tissu natif :

$$IC_{95\%} = [6.04; 7.03] \times 100 = [\mathbf{604}; \mathbf{703}] \mu\text{g/mL} = [\mathbf{0.60}; \mathbf{0.70}] \text{ mg/mL}$$

Progression Pédagogique du Chapitre III

Corrélation vs. Régression : Fondements Conceptuels

Mesures d'Association : Pearson & Spearman

Le Modèle Linéaire Simple & Moindres Carrés Ordinaires

Qualité d'Ajustement, Variance & Tableau ANOVA

Inférence Statistique sur les Paramètres (β_0 & β_1)

Prédiction Inverse & Dosage d'Échantillons Inconnus

Validation Analytique & Paramètres Réglementaires (ICH Q2R1)

Diagnostic des Résidus & Limites du Modèle

Notion 25 : Limite de Détection (LOD - Limit of Detection)

Définition / Concept Clé : Définition Métrologique Officielle (ICH Q2B)

La plus petite quantité de biomolécule dans l'échantillon pouvant être **distinguée avec certitude du blanc** :

$$\text{LOD} = \frac{3.3 \cdot s_{y/x}}{\hat{\beta}_1} \quad (\text{Le facteur 3.3 correspond à un niveau de confiance de 99\%})$$

Cas Pratique Biochimie : Application Numérique (Gamme Bradford)

$$\text{LOD} = \frac{3.3 \times 0.00894}{0.0635} = \frac{0.02950}{0.0635} = 0.465 \mu\text{g/mL}$$

Sens biologique : En dessous de $0.46 \mu\text{g/mL}$, le signal optique est confondu avec le bruit de fond spectrophotométrique ($p > 0.01$).

Notion 26 : Limite de Quantification (LOQ - Limit of Quantification)

Définition / Concept Clé : Définition Métrologique Officielle (ICH Q2B)

La plus petite quantité de biomolécule pouvant être **dosée quantitativement** avec une fidélité ($CV < 15\%$) et une justesse acceptables :

$$LOQ = \frac{10.0 \cdot s_{y/x}}{\hat{\beta}_1} \quad (\text{Garantit un rapport signal/bruit d'au moins 10:1})$$

Cas Pratique Biochimie : Application Numérique (Gamme Bradford)

$$LOQ = \frac{10.0 \times 0.00894}{0.0635} = \frac{0.08940}{0.0635} = 1.408 \mu\text{g/mL}$$

Sens biologique : La LOQ ($1.41 \mu\text{g/mL}$) marque la frontière inférieure du domaine de mesure valide.

Notion 27 : Les Trois Zones de Décision Analytique en Laboratoire

Définition / Concept Clé : Le Triptyque Réglementaire d'Interprétation

- ▶ **Zone 1** ($C < \text{LOD} = 0.46 \mu\text{g/mL}$) : *Non détecté*. Signal indiscernable du bruit de fond.
- ▶ **Zone 2** ($\text{LOD} \leq C < \text{LOQ} = 1.41 \mu\text{g/mL}$) : *Détecté mais non quantifiable*. Présence confirmée mais $CV > 20\%$.
- ▶ **Zone 3** ($C \geq \text{LOQ} = 1.41 \mu\text{g/mL}$) : *Quantification rigoureuse et validée*.

Piège Fréquent en Biologie : Étude de Cas : Échantillon Mesuré à $0.80 \mu\text{g/mL}$

Un extrait de cellules endothéliales donne une concentration calculée de $0.80 \mu\text{g/mL}$.

Peut-on inscrire « $0.80 \mu\text{g/mL}$ » sur le compte-rendu d'analyse ?

- ▶ **NON !** Puisque $0.46 < 0.80 < 1.41$, l'échantillon est dans la Zone 2.
- ▶ **Mention officielle obligatoire** : « *Protéines détectées, $< \text{LOQ}$ ($1.41 \mu\text{g/mL}$)* » ou bien relancer le dosage sur un extrait plus concentré.

Progression Pédagogique du Chapitre III

Corrélation vs. Régression : Fondements Conceptuels

Mesures d'Association : Pearson & Spearman

Le Modèle Linéaire Simple & Moindres Carrés Ordinaires

Qualité d'Ajustement, Variance & Tableau ANOVA

Inférence Statistique sur les Paramètres (β_0 & β_1)

Prédiction Inverse & Dosage d'Échantillons Inconnus

Validation Analytique & Paramètres Réglementaires (ICH Q2R1)

Diagnostic des Résidus & Limites du Modèle

Notion 28 : Les 4 Hypothèses Fondamentales de Gauss-Markov

Définition / Concept Clé : Les Conditions Mathématiques d'Optimalité (BLUE)

Pour que les estimateurs MCO soient les meilleurs estimateurs linéaires non biaisés :

1. **Linéarité & Espérance Nulle** : $\mathbb{E}(\varepsilon_i) = 0 \implies$ La droite est le vrai modèle biologique.
2. **Homoscédasticité** : $\text{Var}(\varepsilon_i) = \sigma^2 = \text{constante} \implies$ L'imprécision est la même à toute concentration.
3. **Indépendance** : $\text{Cov}(\varepsilon_i, \varepsilon_j) = 0 \implies$ Pas d'effet de report ou de contamination entre tubes.
4. **Normalité** : $\varepsilon_i \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2) \implies$ Valide rigoureusement les tests t et F .

Cas Pratique Biochimie : Signification Concrète à la Paillasse

Le diagnostic des résidus consiste à vérifier visuellement et statistiquement que ces 4 hypothèses ne sont pas violées par la manipulation.

Notion 29 : Définition, Propriétés & Somme Nulle des Résidus (e_i)

Définition / Concept Clé : Propriétés Algébriques Universelles des Résidus

Le résidu ordinaire e_i représente l'écart vertical individuel entre la mesure et la droite :

$$e_i = Y_i - \hat{Y}_i = Y_i - (\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 X_i), \quad \sum_{i=1}^n e_i = 0 \quad \text{et} \quad \sum_{i=1}^n e_i X_i = 0$$

Cas Pratique Biochimie : Table des Résidus de la Gamme Bradford

- ▶ Tube 1 ($X = 2$) : $0.125 - 0.122 = +0.003$ | Tube 2 ($X = 4$) : $0.245 - 0.249 = -0.004$
- ▶ Tube 3 ($X = 6$) : $0.380 - 0.376 = +0.004$ | Tube 4 ($X = 8$) : $0.495 - 0.503 = -0.008$
- ▶ Tube 5 ($X = 10$) : $0.635 - 0.630 = +0.005$

Vérification de la somme nulle : $\sum e_i = +0.003 - 0.004 + 0.004 - 0.008 + 0.005 = 0.000$.

Notion 30 : Diagnostic Graphique 1 : Linéarité & Saturation Optique

 **Définition / Concept Clé : Graphique des Résidus en Fonction des Valeurs Prédites (e_i vs $\hat{Y}_i$)**

Allure attendue : Un nuage de points réparti de manière aléatoire et symétrique autour de l'axe zéro.

 **Piège Fréquent en Biologie : Détection de Déviation à la Loi de Beer-Lambert (Forme en U)**

- ▶ **Pathologie biochimique fréquente :** Si les résidus dessinent une parabole en « U inversé », le signal fléchit à haute concentration.
- ▶ **Cause physico-chimique :** Saturation optique ! Les molécules de bleu de Coomassie libre s'épuisent devant l'excès de protéines.
- ▶ **Action corrective :** Tronquer la gamme à $8 \mu\text{g/mL}$ ou recourir à la modélisation non-linéaire (Chapitre IV).

Notion 31 : Diagnostic Graphique 2 : Hétéroscédasticité & Régression Pondérée (WLS)

⚠ Piège Fréquent en Biologie : Le Piège de l'Entonnoir (Funnel Shape)

- ▶ Si la dispersion des résidus s'élargit avec la concentration, l'hypothèse d'homoscédasticité est violée.
- ▶ **Origine au laboratoire** : L'erreur de pipetage et la dispersion optique sont proportionnelles à la concentration ($CV \approx \text{cste}$).
- ▶ **Conséquence néfaste** : Les MCO accordent trop de poids aux fortes concentrations et faussent la pente au voisinage du zéro, détruisant la justesse de la LOD !

📄 Définition / Concept Clé : La Solution Méthodologique : Régression Linéaire Pondérée (WLS)

Attribuer à chaque niveau de standard un poids w_i inversement proportionnel à sa variance :

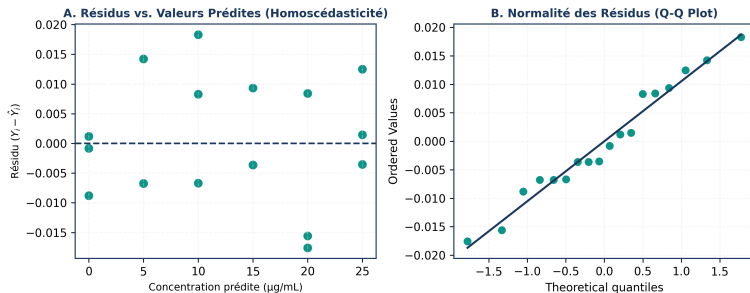
$$\min \sum_{i=1}^n w_i [Y_i - (\beta_0 + \beta_1 X_i)]^2 \quad \text{avec } w_i = \frac{1}{s_i^2} \quad \text{ou} \quad w_i = \frac{1}{X_i^2}$$

Cette pondération redonne toute leur priorité aux faibles concentrations pour sécuriser le seuil de détection.

Notion 32 : Diagnostic Graphique 3 : Normalité des Résidus (Q-Q Plot)

Définition / Concept Clé : Principe du Diagramme Quantile-Quantile (Droite de Henry)

Confronte les quantiles observés des résidus aux quantiles théoriques d'une loi normale $\mathcal{N}(0, 1)$. L'alignement sur la première bissectrice confirme la normalité des erreurs et valide les tests t , F et les intervalles de Mandel ($W > 0.90, p > 0.05$).



Notion 33 : Points Aberrants, Effet de Levier (h_{ii}) & Distance de Cook

Définition / Concept Clé : Distinguer un Outlier d'un Point Influent

- ▶ **Outlier (Résidu aberrant)** : Mesure présentant un résidu standardisé anormalement élevé ($|r_i| > 2$ ou > 3).
- ▶ **Levier (h_{ii})** : Point standard situé à l'extrémité de la gamme ($X_{\min}$ ou $X_{\max}$), capable de faire pivoter la droite.
- ▶ **Distance de Cook (D_i)** : Mesure l'impact global du retrait du point sur les coefficients de calibration :

$$D_i = \frac{e_i^2}{p \cdot s_{y/x}^2} \left(\frac{h_{ii}}{(1 - h_{ii})^2} \right) \quad (\text{Point dangereux si } D_i > 1)$$

Cas Pratique Biochimie : Exemple Pratique : Bulle d'Air sur le Tube 5 (10 $\mu\text{g/mL}$)

Le tube 5 a un fort levier. Une bulle d'air crée un grand résidu $\implies D_5 > 1$: la droite pivote et fausse tous les dosages !

Notion 34 : Faut-il Forcer la Droite par l'Origine ($\beta_0 = 0$) ?

⚠ Piège Fréquent en Biologie : Le Piège du Raisonnement Simpliste

« Sans protéine, l'absorbance doit être nulle ($A = 0$), donc je force le logiciel à poser $b = 0$ ».

Pourquoi cette pratique est formellement déconseillée en biochimie :

- ▶ S'il existe une légère coloration résiduelle du réactif ($b \neq 0$), forcer $b = 0$ fait **pivoter artificiellement la droite**.
- ▶ La pente a devient **biaisée**, entraînant des erreurs systématiques sur tous les échantillons dosés.
- ▶ Le coefficient R^2 recalculé par les tableurs devient mathématiquement trompeur (formule sans centrage).

💡 Message Clé à Retenir : La Règle d'Or de Bonne Pratique

1. Toujours ajuster le modèle complet $Y = ax + b$ avec constante.
2. Tester si l'ordonnée est statistiquement nulle ($H_0 : \beta_0 = 0$).
3. Ne contraindre $b = 0$ que si le test valide H_0 et que le blanc a été préalablement soustrait.

Définition / Concept Clé : La Limite Majeure des MCO lors de Comparaisons de Méthodes

Les MCO supposent que X est mesuré sans aucune erreur. En clinique, pour **comparer deux techniques de dosage** (ex: Ancien automate X vs Nouveau kit HPLC Y) :

- ▶ Les deux méthodes comportent une incertitude expérimentale aléatoire !
- ▶ Les MCO sous-estiment systématiquement la pente de concordance (effet d'atténuation statistique).

Cas Pratique Biochimie : Les Deux Méthodes de Référence en Biologie Clinique

- ▶ **Régression Orthogonale de Deming** : Minimise les distances obliques en tenant compte du ratio des variances d'erreurs $\lambda = \sigma_x^2 / \sigma_y^2$.
- ▶ **Régression Non-Paramétrique de Passing-Bablok** : Calcule la médiane de toutes les pentes possibles entre paires d'échantillons. Insensible aux distributions non-normales et aux valeurs aberrantes.

Synthèse : L'Algorithme Décisionnel du Biochimiste

Définition / Concept Clé : Phase 1 : Étalonnage & Diagnostics de la Gamme

- ▶ Préparer 5 à 7 standards en duplicats $\rightarrow$ Calculer $SP_{xy}, SS_{xx} \Rightarrow \hat{\beta}_1, \hat{\beta}_0$.
- ▶ Vérifier les critères d'acceptation : $R^2 \geq 0.995$ et F_{ANOVA} significatif ($p < 0.001$).
- ▶ Diagnostiquer les résidus : somme nulle $\sum e_i = 0$, absence de saturation (linéarité) et homoscédasticité.

Cas Pratique Biochimie : Phase 2 : Validation Métrologique & Rendu du Résultat Inconnu

- ▶ Calculer les seuils réglementaires : $\text{LOD} = \frac{3.3 \cdot s_{y/x}}{\hat{\beta}_1}$ et $\text{LOQ} = \frac{10.0 \cdot s_{y/x}}{\hat{\beta}_1}$.
- ▶ Si $Y_{\text{inconnu}} < \text{LOQ}$: refuser le rendu d'une valeur chiffrée (indiquer « < LOQ » ou reconcentrer).
- ▶ Si $Y_{\text{inconnu}} \geq \text{LOQ}$: estimer $\hat{X}_0$, calculer $\text{IC}_{95\%}$ avec la formule de Mandel et appliquer la dilution tissulaire.

Fin du Chapitre III

Félicitations ! Vous maîtrisez la modélisation et l'étalonnage linéaire.

Prochaine étape : Que faire lorsque la réponse biologique est intrinsèquement courbée ?

Chapitre IV : Régression Non-Linéaire & Cinétique Enzymatique (Michaelis-Menten)

Dr. Sarra BENMOUMOU-HOSNI (Ph.D.)

Faculté des Sciences — Département de Biologie
Université M'Hamed Bougara de Boumerdès (UMBB)